# Eficiencia y complejidad

- $Procedimiento\ Seleccionar(T[1, \dots, n])$

$$para\ i \leftarrow 1\ hasta\ n-1\ hacer$$
$$minj \leftarrow i$$
$$minx \leftarrow T[i]$$
$$para\ j \leftarrow i+1\ hasta\ n\ hacer$$
$$si\ T[j] < minx\ entonces$$
$$minj \leftarrow j$$
$$minx \leftarrow T[j]$$
$$T[minj] \leftarrow T[i]$$
$$T[i] \leftarrow minx$$

# Eficiencia y complejidad

| | |
|---|---|
| $Procedimiento\ Seleccionar(T[1,\dots,n])$ | |
| $i \leftarrow 1$ | 1 OE |
| $mientras\ i < n\ hacer$ | 1 OE |
| $minj \leftarrow i$ | 1 OE |
| $minx \leftarrow T[i]$ | 2 OE |
| $j \leftarrow i + 1$ | 2 OE |
| $mientras\ j \leq n\ hacer$ | 1 OE |
| $si\ T[j] < minx\ entonces$ | 2 OE |
| $minj \leftarrow j$ | 1 OE |
| $minx \leftarrow T[j]$ | 2 OE |
| $j \leftarrow j + 1$ | 2 OE |
| $T[minj] \leftarrow T[i]$ | 3 OE |
| $T[i] \leftarrow minx$ | 2 OE |
| $i \leftarrow i + 1$ | 2 OE |

# Ejemplo

## Caso mejor: vector ordenado (menor a mayor)

$$T(n) = 1 + \left[1 + \sum_{i=1}^{n-1} \left(1 + 1 + 2 + 2 + \left[1 + \sum_{j=i+1}^{n} (1 + 2 + 2)\right] + 3 + 2 + 2\right)\right]$$

IF

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1} \left[7 + \sum_{j=i+1}^{n} (5) + 7\right]$$

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1} \left[14 + \sum_{j=i+1}^{n} (5)\right]$$

# Ejemplo

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1} 14 + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} 5$$

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1} 14 + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-i} 5$$

$$T(n) = 2 + 14(n-1) + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-i} 5$$

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} [5(n-i)]$$

# Ejemplo

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} [5n - 5i]$$

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} 5n - \sum_{i=1}^{n-1} 5i$$

$$T(n) = 14n - 12 + 5n(n-1) - 5\left(\frac{(n-1)n}{2}\right)$$

$$T(n) = 14n - 12 + 5n^2 - 5n - \left(\frac{5n^2 - 5n}{2}\right)$$

# Ejemplo

$$T(n) = 5n^2 + 9n - 12 - \left(\frac{5n^2 - 5n}{2}\right)$$

$$T(n) = \frac{10n^2 + 18n - 24 - 5n^2 + 5n}{2}$$

$$\boldsymbol{T(n) = \frac{5}{2}n^2 + \frac{23}{2}n - 12}$$

$$T(n) \in \Omega(n^2)$$

- Tiempo cuadrático

# Ejemplo

## Caso peor: vector ordenado al revés (mayor a menor)

$$T(n) = 1 + \left[1 + \sum_{i=1}^{n-1}\left(1 + 1 + 2 + 2 + \left[1 + \sum_{j=i+1}^{n}(1 + (2 + 1 + 2) + 2)\right] + 3 + 2 + 2\right)\right]$$

IF

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1}\left[7 + \sum_{j=i+1}^{n}(8) + 7\right]$$

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1}\left[14 + \sum_{j=i+1}^{n}(8)\right]$$

# Ejemplo

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1} 14 + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} 8$$

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1} 14 + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-i} 8$$

$$T(n) = 2 + 14(n-1) + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-i} 8$$

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} [8(n-i)]$$

# Ejemplo

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} [8n - 8i]$$

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} 8n - \sum_{i=1}^{n-1} 8i$$

$$T(n) = 14n - 12 + 8n(n-1) - 8\left(\frac{(n-1)n}{2}\right)$$

$$T(n) = 14n - 12 + 8n^2 - 8n - \left(\frac{8n^2 - 8n}{2}\right)$$

# Ejemplo

$$T(n) = 8n^2 + 6n - 12 - 4n^2 + 4n$$

$$\boldsymbol{T(n) = 4n^2 + 10n - 12}$$

$$T(n) \in O(n^2)$$

- Tiempo cuadrático

# Ejemplo

## Caso medio: vector desordenado

$$T(n) = 1 + \left[1 + \sum_{i=1}^{n-1}\left(1+1+2+2+\left[1+\sum_{j=i+1}^{n}(1+(2+\tfrac{1}{2}(1+2))+2)\right]+3+2+2\right)\right]$$

IF

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1}\left[7 + \sum_{j=i+1}^{n}(5+\tfrac{3}{2}) + 7\right]$$

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1}\left[14 + \sum_{j=i+1}^{n}\frac{13}{2}\right]$$

# Ejemplo

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1} 14 + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \frac{13}{2}$$

$$T(n) = 2 + \sum_{i=1}^{n-1} 14 + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-i} \frac{13}{2}$$

$$T(n) = 2 + 14(n-1) + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-i} \frac{13}{2}$$

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} \left[ \frac{13}{2}(n-i) \right]$$

# Ejemplo

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} \left[ \frac{13}{2} n - \frac{13}{2} i \right]$$

$$T(n) = 14n - 12 + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{13}{2} n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{13}{2} i$$

$$T(n) = 14n - 12 + \frac{13}{2} n(n-1) - \frac{13}{2} \left( \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

$$T(n) = 14n - 12 + \frac{13}{2} n^2 - \frac{13}{2} n - \left( \frac{13n^2 - 13n}{4} \right)$$

# Ejemplo

$$T(n) = \frac{26n^2 + 30n - 48 - 13n^2 + 13n}{4}$$

$$\boldsymbol{T(n) = \frac{13}{4}n^2 + \frac{43}{4}n - 12}$$

$$T(n) \in \Theta(n^2)$$

- Tiempo cuadrático

# Eficiencia y complejidad

```
PROCEDURE PosMaximo( var a[i ... j]; i, j)
var pmax, k;
BEGIN
    pmax := i;
    FOR k := i + 1 TO j DO
        IF a[k] > a[pmax]THEN
            pmax := k;
    RETURN pmax
END PosMaximo
```

# Eficiencia y complejidad

```
PROCEDURE PosMaximo( var a[i ... j]; i, j)
  var pmax, k;
  BEGIN
     pmax := i;                          1 OE
     k := i + 1;                         2 OE
     WHILE k ≤ j DO                      1 OE
        IF a[k] > a[pmax]THEN            3 OE
          pmax := k;                     1 OE
        k := k + 1;                      2 OE
     RETURN pmax                         1 OE
  END PosMaximo
```

# Ejemplo

## Caso mejor: elemento en la primera posición

$$T(n) = 1 + 2 + \left[1 + \sum_{k=i+1}^{j} (1 + 3 + 2)\right] + 1$$

$$T(n) = 5 + \sum_{k=i+1}^{j} 6 = 5 + \sum_{i=1}^{j-i} 6$$

$$T(n) = 5 + 6(j - i)$$

$$T(n) \in \Omega(j - i)$$

Tiempo lineal (dependiente de dos variables)

# Ejemplo

## Caso peor: elemento en la última posición

$$T(n) = 1 + 2 + \left[1 + \sum_{k=i+1}^{j} (1 + 3 + 1 + 2)\right] + 1$$

$$T(n) = 5 + \sum_{k=i+1}^{j} 7 = 5 + \sum_{i=1}^{j-i} 7$$

$$T(n) = 5 + 7(j - i)$$

$$T(n) \in O(j - i)$$

Tiempo lineal (dependiente de dos variables)

# Ejemplo

## Caso medio: elemento en cualquier posición

$$T(n) = 1 + 2 + \left[1 + \sum_{k=i+1}^{j} \left(1 + 3 + \tfrac{1}{2} + 2\right)\right] + 1$$

$$T(n) = 5 + \sum_{k=i+1}^{j} \frac{13}{2} = 5 + \sum_{i=1}^{j-i} \frac{13}{2}$$

$$T(n) = 5 + \frac{13}{2}(j - i)$$

$$T(n) \in \Theta(j - i)$$

Tiempo lineal (dependiente de dos variables)

# Ejercicio

```
PROCEDURE Misterio(n)
 var i, j, k, s;
 BEGIN
   s := 0;
   FOR i := 1 TO n − 1 DO
     FOR j := i + 1 TO n DO
       FOR k := 1 TO j DO
         s := s + 2;
 END Misterio
```

